

PROYECTO: SISTEMA DE GESTION DE VENTAS

MUEBLERIA CENTRO HOGAR



CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACION.

TUTOR: ING. RAÚL E. PRADO

FECHA DE PRESENTACION: MAYO 2026

INTEGRANTES:

JUAREZ ALEXIS LEG.: 60186

MARQUEZ JUAN LEG.: 61930

VILLARREAL MARIA V. LEG:
60173



Contenido

Nombre del Proyecto	4
Resumen Ejecutivo	4
Resumen del Proyecto	4
Objetivos principales	4
Metodología utilizada	5
Resultados esperados	5
Conclusión general	6
Contexto y Antecedentes del Proyecto	6
Justificación	7
Objetivo General	7
Contexto Tecnológico Actual	8
Sistemas Existentes y Comparativa	9
Enfoques Tecnológicos Actuales	9
Modelado de Datos y Normalización	10
Seguridad y Control de Acceso en Aplicaciones Web	10
Fundamentación del Aporte del Proyecto	11
Conclusión del Estado del Arte	11
Problemática Detectada	12
Solución Propuesta	12
Alcance del Proyecto	13
Limitaciones	13
Criterios de Éxito	13
Reglas de Negocios	14
Ventas	14
Requerimientos Funcionales	15
Módulo de Ventas	15
Módulo de Clientes	15
Módulo de Inventario	15
Módulo de Finanzas y Reportes	15
Módulo de Seguridad	16
Requerimientos No Funcionales	17
Seguridad	17



Rendimiento	17
Mantenibilidad	17
Disponibilidad y Copias de Seguridad	17
Compatibilidad	18
Escalabilidad	18
Restricciones y Limitaciones	23
Mejoras a Futuro	23
Enfoque Metodológico	24
Arquitectura del Sistema	24
Componentes principales	25
Frontend	25
Backend	25
Base de Datos	25
Backend	25
• Estructura principal	26
• Funcionalidades principales	26
• Seguridad implementada	26
Frontend	27
• Tecnologías principales	27
• Funcionalidades implementadas	27
Base de Datos	28
• Entidades principales	28
• Características implementadas	28
• Automatizaciones implementadas	28
Herramientas Complementarias	29
• Herramientas utilizadas	29
Desarrollo e Implementación	29
Desarrollo del Backend	29
Desarrollo del Frontend	29
Integración	30
Gestión de Versiones y Colaboración	30
• Organización del repositorio: El proyecto se organiza como un monorepo compuesto por:	30
• Documentación: La documentación principal del sistema se encuentra centralizada en archivos README y documentación técnica complementaria.	30



Pruebas e Integración

31

Implantación y Capacitación	32
Configuración del entorno	32
• Backend	32
• Frontend	32
• Base de Datos	32
Capacitación	32
Recursos Humanos	32
Recursos Materiales	33
Conclusión Final	37
Glosario	38
Lecciones Aprendidas	39
Referencias	39
Cierre del Proyecto	40



Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión de Ventas – Mueblería Centro Hogar

Resumen Ejecutivo

Resumen del Proyecto

El presente proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Ventas para Mueblería Centro Hogar, empresa dedicada a la comercialización de muebles, electrodomésticos y colchones.

La propuesta surge a partir de la necesidad de modernizar los procesos administrativos y comerciales de la empresa, los cuales actualmente se realizan mediante herramientas manuales como registros físicos y planillas en Excel, ocasionando errores, duplicidad de información y dificultades en el control de stock y ventas.

La solución desarrollada consiste en una aplicación web orientada a centralizar y automatizar las operaciones principales del negocio, incorporando funcionalidades para la gestión de clientes, ventas, productos, inventario, usuarios y reportes.

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías modernas como React, Node.js, Express y MySQL, implementando autenticación mediante JWT, control de roles y validaciones de seguridad.

Entre las principales funcionalidades implementadas encontramos registro y control de ventas, gestión de clientes y consultas históricas, administración de productos y categorías, control automático de stock., generación de reportes financieros y comerciales, y exportación de información y copias de seguridad.

Con la implementación del sistema se busca optimizar la gestión interna de la empresa, mejorar la organización de la información y facilitar la toma de decisiones mediante datos actualizados y centralizados.

Objetivos principales

El principal objetivo del proyecto fue desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Ventas que permita optimizar y modernizar los procesos administrativos y comerciales de Mueblería Centro Hogar mediante la digitalización de la información y la automatización de tareas operativas.

La propuesta busca reemplazar los métodos tradicionales de gestión basados en registros manuales, planillas de cálculo y documentación física, los cuales generaban errores, pérdida de tiempo y dificultades en el control de la información. A través de la implementación del



sistema, se pretende centralizar en una única plataforma todas las operaciones relacionadas con clientes, ventas, productos e inventario.

Asimismo, el proyecto tiene como finalidad mejorar el control y seguimiento de las ventas realizadas, permitiendo generar comprobantes automáticos, mantener actualizado el stock de productos y disponer de reportes comerciales y financieros en tiempo real para facilitar la toma de decisiones.

Otro de los objetivos importantes consiste en fortalecer la seguridad y organización de la información mediante mecanismos de autenticación, control de acceso según roles.

Finalmente, el sistema busca proporcionar una herramienta tecnológica moderna, organizada y escalable que contribuya a mejorar la eficiencia operativa de la empresa y sirva como base para futuras ampliaciones o mejoras funcionales.

Metodología utilizada

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un enfoque metodológico incremental y modular, dividido en etapas de análisis, diseño, desarrollo, integración y pruebas.

El sistema fue desarrollado bajo arquitectura cliente-servidor utilizando API REST para la comunicación entre frontend y backend.

Las tecnologías principales utilizadas fueron:

- ♣ React y TypeScript para el frontend.
- ♣ Node.js y Express para el backend.
- ♣ MySQL como sistema gestor de base de datos.
- ♣ JWT y bcryptjs para autenticación y seguridad.

Además, se implementaron validaciones de datos, control de roles y mecanismos de auditoría para garantizar integridad y seguridad de la información.

Resultados esperados

Con la implementación del sistema se espera reducir errores manuales en la gestión administrativa, mejorar el control de ventas e inventario, optimizar tiempos de trabajo en tareas operativas, centralizar la información comercial y financiera, facilitar la generación de reportes para la toma de decisiones, mejorar la organización y seguridad de la información e incrementar la eficiencia operativa de la empresa.



Conclusión general

El desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas permitió implementar una solución tecnológica moderna, organizada y adaptable a las necesidades de Mueblería Centro Hogar.

El sistema desarrollado integra funcionalidades clave relacionadas con ventas, clientes, inventario y reportes, permitiendo optimizar procesos internos y mejorar la administración general del negocio.

Asimismo, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, desarrollo web full stack, modelado de bases de datos y seguridad informática, consolidando una solución funcional y escalable preparada para futuras mejoras.

Introducción

Contexto y Antecedentes del Proyecto

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un factor fundamental para mejorar la competitividad y eficiencia de las pequeñas y medianas empresas. La incorporación de sistemas informáticos de gestión permite optimizar procesos administrativos, reducir errores operativos y centralizar información clave para la toma de decisiones comerciales y financieras.

Dentro del sector de mueblerías y comercios de electrodomésticos, muchas empresas continúan utilizando métodos tradicionales para administrar sus operaciones diarias, como planillas de cálculo, registros manuales y documentación física. Estas prácticas suelen generar dificultades en el control de ventas, manejo de inventario, seguimiento de clientes y elaboración de reportes, además de provocar duplicidad de información, pérdida de tiempo y mayores posibilidades de errores humanos.

Mueblería Centro Hogar, ubicada en la localidad de Bella Vista, provincia de Tucumán, no es ajena a esta problemática. La empresa realizaba gran parte de sus tareas administrativas mediante herramientas básicas como Excel y registros escritos, lo que dificultaba el control eficiente de la información relacionada con clientes, productos, stock y ventas realizadas.

Entre las principales dificultades detectadas se encontraban la falta de centralización de datos, el control manual del inventario, la demora en la generación de reportes comerciales y financieros, así como también la dificultad para realizar un seguimiento preciso de las operaciones comerciales diarias.

Frente a esta situación surge la necesidad de desarrollar un sistema de gestión adaptado a las necesidades específicas de la empresa, capaz de integrar en una única plataforma todas las operaciones relacionadas con ventas, clientes, productos e inventario.



Como antecedente, existen actualmente diversas plataformas comerciales orientadas a la gestión empresarial, tales como Odoo, Shopify y WooCommerce, las cuales ofrecen funcionalidades relacionadas con ventas, inventario y administración de clientes. Sin embargo, muchas de estas soluciones están orientadas a modelos de negocio genéricos o comercio electrónico, por lo que no siempre se adaptan completamente a la operativa cotidiana de pequeñas y medianas mueblerías.

Es debido a esto que algunas empresas optan por implementar soluciones desarrolladas a medida, permitiendo adaptar las funcionalidades del sistema a sus procesos internos y necesidades particulares. En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Ventas personalizado para Mueblería Centro Hogar, con el objetivo de modernizar su gestión administrativa y optimizar el control de la información comercial y operativa.

Justificación

La transformación digital en los procesos comerciales representa actualmente una necesidad fundamental para pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar su gestión administrativa y mejorar la calidad de sus operaciones. En este contexto, Mueblería Centro Hogar presenta diversas dificultades derivadas del uso de herramientas tradicionales para el control de ventas, clientes e inventario, lo que genera demoras operativas, errores manuales y dificultades en el acceso a la información.

La implementación de un Sistema de Gestión de Ventas permitirá centralizar y digitalizar la información del negocio, mejorando la organización interna y facilitando el control de las operaciones comerciales. Además, la automatización de procesos relacionados con ventas, stock y generación de reportes contribuirá a reducir errores, optimizar tiempos de trabajo y mejorar la toma de decisiones.

El desarrollo de este proyecto también permitirá aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, diseño de bases de datos, desarrollo web, arquitectura cliente-servidor y seguridad informática, integrando herramientas y tecnologías modernas utilizadas en el ámbito profesional.

Por lo tanto, el presente proyecto busca brindar una solución tecnológica adaptada a las necesidades específicas de la empresa, mejorando la eficiencia operativa y fortaleciendo la administración general del negocio.

Objetivo General

Implementar un Sistema de Gestión de Ventas para Mueblería Centro Hogar que permita digitalizar y optimizar los procesos administrativos y comerciales de la empresa, mejorando la gestión de ventas, clientes, inventario y generación de reportes.



Objetivos Específicos

- ♣ Automatizar el registro y control de ventas realizadas por la empresa.
- ♣ Centralizar la información de clientes, productos y ventas en una única plataforma.
- ♣ Implementar un sistema de control de stock con actualización automática de inventario.
- ♣ Gestionar productos clasificados por categorías.
- ♣ Generar reportes financieros y comerciales que faciliten la toma de decisiones.
- ♣ Implementar autenticación y control de acceso mediante roles de usuario.
- ♣ Reducir errores manuales en los procesos administrativos y comerciales.
- ♣ Mejorar el acceso y disponibilidad de la información en tiempo real.

Estado del Arte

Contexto Tecnológico Actual

En la actualidad, la transformación digital ha generado un crecimiento significativo en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión empresarial orientados a optimizar procesos administrativos, comerciales y financieros.

Las pequeñas y medianas empresas buscan incorporar soluciones tecnológicas que permitan automatizar tareas repetitivas, centralizar información y mejorar la eficiencia operativa mediante plataformas accesibles y escalables.

En el ámbito comercial, los sistemas de gestión de ventas e inventario se han convertido en herramientas fundamentales para controlar operaciones relacionadas con clientes, productos, stock y reportes financieros. Estas soluciones permiten reducir errores manuales, agilizar procesos administrativos y mejorar la toma de decisiones a partir de información organizada y actualizada.

El avance de las tecnologías web modernas ha impulsado el desarrollo de aplicaciones basadas en arquitecturas cliente-servidor, utilizando APIs REST, bases de datos relacionales y frameworks modernos para frontend y backend.

Entre las tecnologías más utilizadas actualmente se destacan React para interfaces dinámicas, Node.js y Express para servicios backend y MySQL como sistema gestor de bases de datos relacionales.

Asimismo, el crecimiento de las aplicaciones web ha incrementado la necesidad de implementar mecanismos de autenticación, control de acceso y protección de información, utilizando tecnologías como JWT y cifrado de contraseñas mediante algoritmos seguros.



Sistemas Existentes y Comparativa

Actualmente existen diversas plataformas orientadas a la gestión comercial y administrativa de negocios minoristas, entre las que se destacan Odoo, Shopify y WooCommerce.

Estas plataformas ofrecen funcionalidades relacionadas con la gestión de ventas, administración de clientes, control de inventario, generación de reportes, gestión de productos.

Sin embargo, muchas de estas herramientas están orientadas principalmente al comercio electrónico o a modelos empresariales genéricos, incorporando funcionalidades que en algunos casos exceden las necesidades operativas de pequeñas y medianas mueblerías.

Además, algunas soluciones presentan limitaciones relacionadas con:

- ♣ Complejidad de configuración.
- ♣ Costos de licenciamiento o suscripción.
- ♣ Dependencia de servicios externos.
- ♣ Escasa personalización para negocios específicos.
- ♣ Requerimientos técnicos elevados para implementación y mantenimiento.

Frente a esta situación, numerosas empresas optan por soluciones desarrolladas a medida, adaptadas a sus necesidades particulares y orientadas específicamente a su dinámica de trabajo.

Enfoques Tecnológicos Actuales

Los sistemas modernos de gestión empresarial suelen desarrollarse utilizando arquitecturas desacopladas, separando frontend, backend y base de datos.

Este enfoque permite mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y reutilización de componentes del sistema.

En aplicaciones web actuales es frecuente la utilización de:

- ♣ Frontend SPA (Single Page Application).
- ♣ APIs REST para comunicación entre cliente y servidor.
- ♣ Bases de datos relacionales.
- ♣ Validaciones tanto en frontend como backend.
- ♣ Sistemas de autenticación mediante tokens JWT.
- ♣ Arquitecturas modulares basadas en servicios y controladores.

En el presente proyecto se adopta una arquitectura cliente-servidor utilizando React para el frontend y Node.js con Express para el backend, integrando una base de datos MySQL para almacenamiento persistente.



Este enfoque permite desarrollar un sistema moderno, organizado y preparado para futuras ampliaciones.

Modelado de Datos y Normalización

El modelado de datos constituye una etapa fundamental en el desarrollo de sistemas de información, ya que permite estructurar y organizar correctamente los datos utilizados por la aplicación.

En sistemas de gestión comercial resulta esencial diseñar una base de datos capaz de garantizar:

- ♣ Integridad de la información.
- ♣ Reducción de redundancia de datos.
- ♣ Consistencia en las relaciones.
- ♣ Facilidad de mantenimiento.

Para lograr estos objetivos, el presente proyecto implementa un modelo relacional normalizado utilizando tablas independientes relacionadas mediante claves primarias y foráneas.

La estructura contempla entidades principales como: Usuarios, Clientes, Productos, Categorías, Ventas, Movimientos de stock.

El proceso de normalización permite evitar duplicidad de información y optimizar las operaciones de consulta y actualización dentro del sistema.

Asimismo, se implementan restricciones, vistas y triggers para mantener consistencia y automatizar determinados procesos relacionados con ventas y stock.

Seguridad y Control de Acceso en Aplicaciones Web

La seguridad informática representa un aspecto fundamental en el desarrollo de aplicaciones web modernas, especialmente en sistemas que administran información comercial y financiera.

Entre los principales mecanismos de seguridad implementados actualmente se destacan: Autenticación de usuarios, control de acceso mediante roles, cifrado de contraseñas, validación de datos, protección de rutas y recursos, prevención de accesos no autorizados.

En este proyecto se implementa autenticación mediante JSON Web Token (JWT), permitiendo validar sesiones seguras entre cliente y servidor.

Las contraseñas de usuarios se almacenan cifradas utilizando bcryptjs, evitando el almacenamiento de información sensible en texto plano.



Además, el sistema incorpora middlewares de autenticación y autorización para restringir funcionalidades según el rol del usuario, garantizando control y seguridad sobre las operaciones críticas del sistema.

Fundamentación del Aporte del Proyecto

El presente proyecto aporta una solución tecnológica orientada específicamente a las necesidades operativas de Mueblería Centro Hogar.

A diferencia de plataformas comerciales genéricas, el sistema desarrollado se adapta a los procesos reales de la empresa, incorporando funcionalidades enfocadas en:

- ♣ Gestión de ventas.
- ♣ Administración de clientes.
- ♣ Control de inventario.
- ♣ Gestión de usuarios y roles.
- ♣ Generación de reportes comerciales y financieros.

La implementación de una plataforma centralizada permitirá mejorar la organización interna, optimizar tiempos administrativos y reducir errores manuales relacionados con ventas y stock.

Además, el proyecto integra tecnologías modernas de desarrollo web, arquitectura modular y mecanismos de seguridad que contribuyen a la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, bases de datos, desarrollo full stack, seguridad informática y arquitectura de software.

Conclusión del Estado del Arte

El análisis realizado permite identificar que las tecnologías actuales ofrecen múltiples herramientas para el desarrollo de sistemas de gestión comercial eficientes y escalables.

Sin embargo, muchas soluciones existentes presentan limitaciones de adaptación para pequeños y medianos comercios que requieren sistemas más simples y personalizados.

En este contexto, el desarrollo de un sistema de gestión adaptado a las necesidades específicas de Mueblería Centro Hogar representa una alternativa adecuada para optimizar procesos administrativos y comerciales mediante una plataforma moderna, centralizada y segura.

La utilización de tecnologías actuales, arquitectura modular y mecanismos de seguridad contribuye a garantizar la calidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema desarrollado.



Descripción del Proyecto.

Análisis de Mercado

Problemática Detectada

El sector comercial minorista dedicado a la venta de muebles y electrodomésticos enfrenta actualmente desafíos relacionados con la organización y administración de información comercial.

Muchos negocios continúan utilizando métodos manuales para registrar ventas, controlar inventario y administrar clientes, generando problemas relacionados con:

- Errores humanos en registros administrativos.
- Pérdida o duplicidad de información.
- Falta de control sobre stock disponible.
- Demoras en generación de reportes.
- Dificultades para acceder a información histórica.
- Procesos administrativos lentos y poco organizados.

Estas problemáticas afectan directamente la eficiencia operativa y dificultan la toma de decisiones estratégicas dentro de las empresas.

Solución Propuesta

El presente proyecto propone la implementación de un Sistema de Gestión de Ventas desarrollado específicamente para Mueblería Centro Hogar.

La solución busca centralizar y digitalizar la información administrativa y comercial mediante una plataforma web moderna y segura.

El sistema incorpora funcionalidades relacionadas con:

- ♣ Gestión de clientes.
- ♣ Registro de ventas.
- ♣ Control de inventario.
- ♣ Administración de productos y categorías.
- ♣ Gestión de usuarios y roles.
- ♣ Generación de reportes.
- ♣ Exportación y respaldo de información.

La automatización de estos procesos permitirá mejorar el control operativo, optimizar tiempos administrativos y facilitar la toma de decisiones mediante información actualizada y centralizada.



Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema web destinado a optimizar los procesos administrativos y comerciales de Mueblería Centro Hogar.

El sistema incluye:

- ♣ Gestión de clientes y consultas históricas.
- ♣ Administración de productos y categorías.
- ♣ Registro de ventas y generación de comprobantes.
- ♣ Actualización automática de stock.
- ♣ Gestión de usuarios con control de roles.
- ♣ Generación de reportes financieros y comerciales.
- ♣ Exportación de información y copias de seguridad.

El sistema se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando React, Node.js y MySQL, implementando mecanismos de seguridad y validación de datos para garantizar integridad y confiabilidad de la información.

Limitaciones

El presente proyecto posee las siguientes limitaciones:

- ♣ El sistema se desarrolla únicamente como aplicación web de escritorio.
- ♣ No se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- ♣ El sistema utiliza exclusivamente MySQL como motor de base de datos.
- ♣ No incluye integración con plataformas externas de pago o facturación electrónica.
- ♣ La autenticación se implementa mediante JWT y correo electrónico/contraseña.
- ♣ El sistema de roles se limita a administrador, vendedor y encargado de stock.
- ♣ La aplicación está orientada a una única sucursal comercial.
- ♣ No se implementan notificaciones en tiempo real mediante WebSockets.

Criterios de Éxito

El proyecto será considerado exitoso si cumple con los siguientes criterios:

- ♣ Correcto funcionamiento de los módulos de ventas, clientes, productos e inventario.
- ♣ Reducción de errores manuales en el registro de información.
- ♣ Actualización automática y precisa del stock de productos.
- ♣ Generación correcta de reportes comerciales y financieros.
- ♣ Acceso seguro al sistema mediante autenticación y control de roles.
- ♣ Disponibilidad centralizada y organizada de la información.
- ♣ Interfaz intuitiva y fácil de utilizar para los usuarios.
- ♣ Correcta exportación y respaldo de los datos del sistema.
- ♣ Mejora en los tiempos de gestión administrativa y consultas de información.



Reglas de Negocios

Ventas

1. Toda venta deberá estar asociada obligatoriamente a un cliente registrado en el sistema.
2. Toda venta registrada deberá generar automáticamente un comprobante con el detalle de los productos vendidos.
3. No se permitirá registrar una venta sin seleccionar un método de pago válido.
4. El monto total de la venta deberá calcularse automáticamente según los productos y cantidades seleccionadas.
5. No se permitirá registrar ventas de productos sin stock disponible.
6. Cada venta deberá actualizar automáticamente el stock correspondiente de los productos vendidos.

Cliente

7. Cada cliente deberá contar obligatoriamente con nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono.
8. El DNI del cliente no podrá repetirse dentro del sistema.
9. El sistema deberá mantener disponible el historial de compras de cada cliente.
10. Los clientes bloqueados no podrán registrar nuevas compras.

Inventario

11. Todo producto deberá pertenecer obligatoriamente a una categoría.
12. El sistema deberá registrar ingresos y egresos de productos del inventario.
13. El stock deberá actualizarse automáticamente luego de cada movimiento registrado.
14. El sistema deberá permitir consultar el stock disponible en tiempo real.

Finanzas y Reportes

15. El sistema deberá permitir generar reportes de ventas por día, semana, mes y año.
16. El flujo de caja deberá actualizarse automáticamente con cada venta registrada.
17. El administrador podrá consultar ventas realizadas por vendedor y por rango de fechas.
18. El sistema deberá identificar los productos con mayor cantidad de ventas.

Seguridad

19. Todo usuario deberá autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.
20. El acceso a funcionalidades dependerá del rol asignado a cada usuario.
21. Toda operación crítica realizada en el sistema deberá registrarse indicando usuario, fecha y hora.
22. Las contraseñas deberán almacenarse cifradas mediante algoritmos seguros.



Requerimientos Funcionales

Módulo de Ventas

1. El sistema deberá permitir registrar ventas asociadas a clientes previamente registrados.
2. El sistema deberá permitir seleccionar un método de pago antes de confirmar una venta.
3. El sistema deberá generar automáticamente un comprobante de venta con el detalle de productos vendidos.
4. El sistema deberá calcular automáticamente el total de la venta según los productos seleccionados.
5. El sistema deberá validar la disponibilidad de stock antes de confirmar una venta.

Módulo de Clientes

6. El sistema deberá permitir registrar clientes con nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono.
7. El sistema deberá validar que el DNI ingresado no exista previamente en la base de datos.
8. El sistema deberá permitir visualizar el historial de compras de cada cliente.
9. El sistema deberá permitir bloquear clientes para impedir nuevas compras.
10. El sistema deberá permitir modificar la información de clientes registrados.

Módulo de Inventario

11. El sistema deberá permitir registrar productos asociados a una categoría.
12. El sistema deberá permitir registrar, modificar y eliminar categorías de productos.
13. El sistema deberá actualizar automáticamente el stock luego de cada venta.
14. El sistema deberá registrar movimientos de ingreso y egreso de productos.
15. El sistema deberá permitir consultar el stock disponible de cada producto.

Módulo de Finanzas y Reportes

16. El sistema deberá permitir generar reportes de ventas por día, semana, mes y año.
17. El sistema deberá actualizar automáticamente el flujo de caja con cada venta registrada.
18. El sistema deberá permitir consultar ventas realizadas por vendedor.
19. El sistema deberá generar reportes de productos más vendidos.
20. El sistema deberá permitir exportar información en formatos CSV y Excel.



Módulo de Seguridad

- 21.** RF21. El sistema deberá permitir autenticación mediante correo electrónico y contraseña.
- 22.** RF22. El sistema deberá restringir funcionalidades según el rol del usuario.
- 23.** RF23. El sistema deberá registrar auditorías de operaciones críticas.
- 24.** RF24. El sistema deberá almacenar contraseñas cifradas.
- 25.** RF25. El sistema deberá permitir cerrar sesión de manera segura.



Requerimientos No Funcionales

Seguridad

1. Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse cifradas mediante algoritmos seguros (por ejemplo, bcrypt).
2. El sistema deberá registrar la fecha y hora de acceso de cada usuario.
3. El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado a cada usuario.
4. El sistema deberá registrar auditorías de modificaciones realizadas sobre datos críticos.

Usabilidad

5. La interfaz del sistema deberá ser intuitiva y de fácil utilización para los usuarios.
6. El sistema deberá validar los datos ingresados en formularios antes de procesarlos.
7. El sistema deberá mostrar mensajes claros de error, advertencia o confirmación para cada acción realizada por el usuario.

Rendimiento

8. El tiempo de respuesta de las consultas a la base de datos no deberá superar los 3 segundos en condiciones normales de uso.
9. El sistema deberá soportar al menos 10 usuarios concurrentes sin degradar significativamente el rendimiento.

Mantenibilidad

10. El sistema deberá desarrollarse con una arquitectura modular y estructurada en capas (presentación, lógica y datos).
11. El código fuente y la base de datos deberán contar con documentación técnica básica para facilitar su mantenimiento y actualización.

Disponibilidad y Copias de Seguridad

12. El sistema deberá permitir la realización de copias de seguridad diarias de la base de datos.
13. El sistema deberá permitir restaurar la información ante fallos sin pérdida significativa de datos.
14. El sistema deberá permitir exportar la información del sistema en formatos CSV comprimido (ZIP) y Excel (.xlsx).
15. Las copias exportadas deberán incluir información de ventas, clientes, productos, stock y demás datos relevantes del sistema.



Compatibilidad

- 16.** El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- 17.** El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos de escritorio y tablets.

Escalabilidad

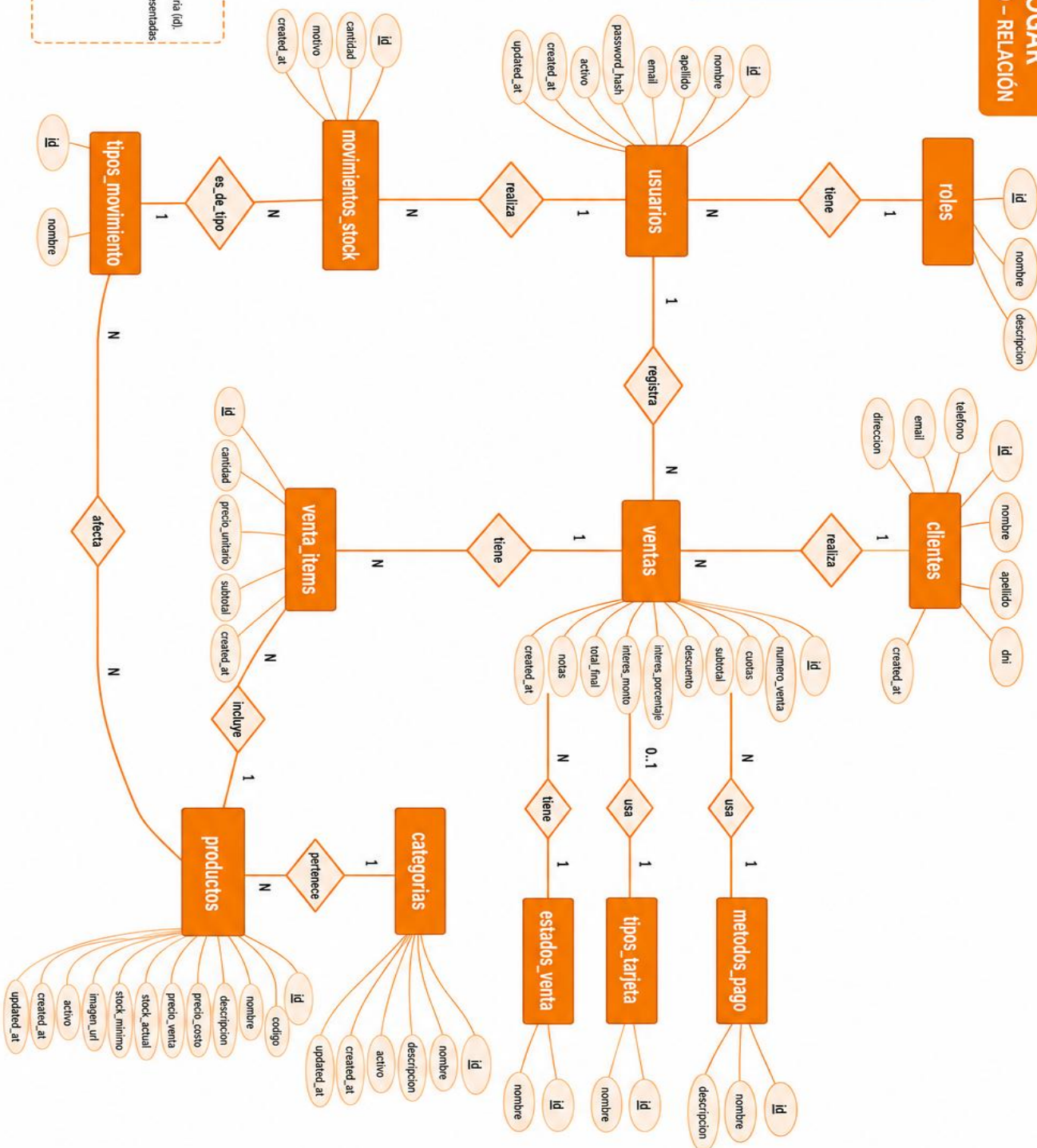
- 18.** El sistema deberá permitir incorporar nuevos usuarios sin afectar el funcionamiento existente.
- 19.** El sistema deberá permitir agregar nuevos módulos o funcionalidades sin requerir una reestructuración completa de la base de datos.



CENTRO HOGAR DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN

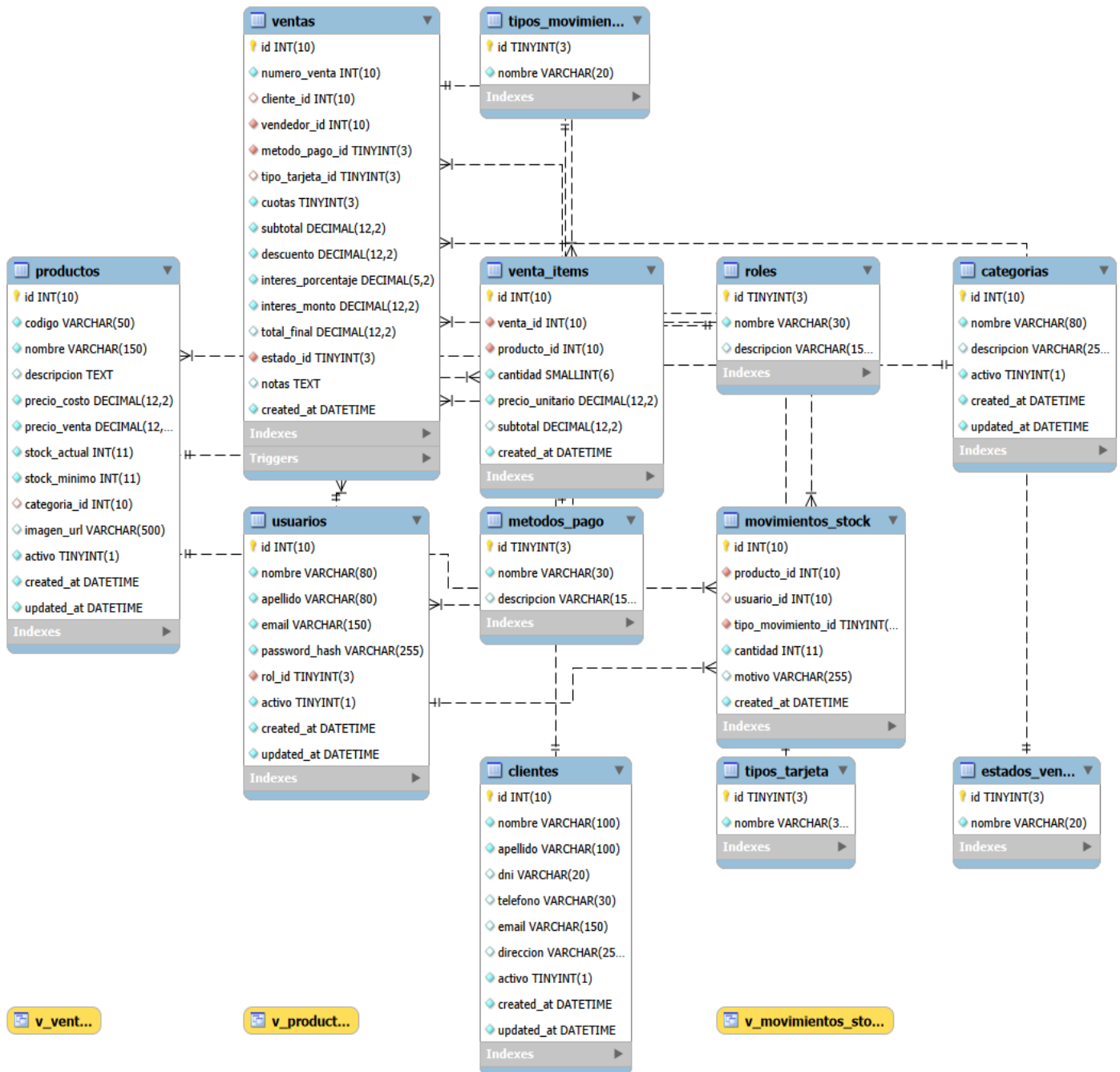
REFERENCIAS

- ENTIDAD
- ATRIBUTO
- RELACIÓN
- 1 UNO
- N MUCHOS
- 0..1 OPCIONAL





Modelo Entidad Relación





Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU1	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña, para acceder de manera segura a las funcionalidades correspondientes a mi rol.	➤ Validar credenciales. ➤ Permitir acceso según rol. ➤ Restringir acceso a usuarios no registrados.
HU2	Como vendedor o administrador, quiero registrar clientes, para mantener organizada la información comercial.	➤ Solicitar datos obligatorios. ➤ Validar DNI único. ➤ Guardar información correctamente.
HU3	Como administrador o vendedor, quiero editar clientes registrados, para mantener actualizada su información.	➤ Permitir edición. ➤ Validar datos. ➤ Registrar modificaciones.
HU4	Como administrador o vendedor, quiero consultar el historial de compras de un cliente, para acceder rápidamente a sus operaciones anteriores.	➤ Mostrar ventas realizadas. ➤ Mostrar fechas y montos. ➤ Ordenar información cronológicamente.
HU5	Como administrador, quiero bloquear clientes, para impedir nuevas compras cuando sea necesario.	➤ Permitir cambiar estado. ➤ Impedir nuevas compras ➤ Guardar estado actualizado.
HU6	Como encargado de stock, quiero registrar productos, para mantener actualizado el inventario.	➤ Registrar nombre, categoría y stock. ➤ Exigir categoría obligatoria. ➤ Guardar producto correctamente.
HU7	Como encargado de stock, quiero consultar stock disponible, para controlar inventario en tiempo real.	➤ Mostrar stock actualizado. ➤ Indicar productos sin stock. ➤ Mostrar información correctamente.
HU8	Como vendedor, quiero registrar ventas, para gestionar operaciones comerciales.	➤ Seleccionar cliente y productos. ➤ Calcular total automáticamente. ➤ Validar stock disponible. ➤ Exigir método de pago.
HU9	Como vendedor, quiero generar comprobantes de venta, para entregar constancia de la operación realizada.	➤ Generar comprobante automático. ➤ Incluir productos y montos. ➤ Permitir visualizar o descargar.
HU10	Como administrador, quiero generar reportes de ventas, para analizar el rendimiento comercial.	➤ Filtrar por fechas. ➤ Mostrar información consolidada. ➤ Permitir exportar reportes.
HU11	Como administrador, quiero consultar ventas por vendedor, para evaluar desempeño comercial.	➤ Seleccionar vendedor. ➤ Mostrar resultados correctamente.
HU12	Como administrador, quiero identificar productos más vendidos, para mejorar el control comercial y de stock.	➤ Calcular ventas por producto. ➤ Mostrar ranking. ➤ Actualizar información automáticamente.
HU13	Como administrador, quiero exportar información del sistema, para realizar copias de seguridad y análisis externos.	➤ Exportar en CSV y Excel. ➤ Incluir ventas, clientes y productos. ➤ Descargar archivos correctamente.



HU14	Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión de manera segura, para proteger el acceso a la información.	➤ Finalizar sesión correctamente. ➤ Invalidar token. ➤ Redirigir al login.
-------------	--	--

Trazabilidad entre RF y HU

Requerimientos Funcionales	Descripción	Historias de Usuario
RF1	Registrar ventas asociadas a clientes registrados	HU8
RF2	Seleccionar método de pago antes de confirmar venta	HU8
RF3	Generar comprobante automático de venta	HU9
RF4	Calcular automáticamente el total de venta	HU8
RF5	Validar disponibilidad de stock antes de vender	HU8
RF6	Registrar clientes con datos personales	HU2
RF7	Validar DNI único	HU2
RF8	Visualizar historial de compras de clientes	HU4
RF9	Bloquear clientes para impedir compras	HU5
RF10	Modificar información de clientes	HU3
RF11	Registrar productos asociados a categorías	HU6
RF12	Gestionar categorías de productos	HU6
RF13	Actualizar automáticamente el stock luego de una venta	HU8
RF14	Registrar ingresos y egresos de productos	HU7
RF15	Consultar stock disponible	HU7
RF16	Generar reportes de ventas por períodos	HU10
RF17	Actualizar automáticamente flujo de caja	HU10
RF18	Consultar ventas realizadas por vendedor	HU11
RF19	Generar reportes de productos más vendidos	HU12
RF20	Exportar información en CSV y Excel	HU13
RF21	Autenticación mediante correo y contraseña	HU1
RF22	Restringir funcionalidades según rol	HU1
RF23	Registrar auditorías de operaciones críticas	HU3
RF24	Almacenar contraseñas cifradas	HU1
RF25	Permitir cerrar sesión de manera segura	HU14



Restricciones y Limitaciones

- ♣ El sistema se implementa únicamente como aplicación web de escritorio.
- ♣ No incluye aplicación móvil nativa.
- ♣ El motor de base de datos utilizado es exclusivamente MySQL.
- ♣ No existe integración con plataformas externas de pago.
- ♣ El backend implementa una API REST tradicional.
- ♣ El sistema utiliza autenticación JWT y cifrado bcryptjs.
- ♣ Los roles disponibles son administrador, vendedor y encargado de stock.
- ♣ El sistema está orientado a una única sucursal comercial.
- ♣ No se implementan notificaciones en tiempo real.

Mejoras a Futuro

- ♣ Incorporar pruebas automáticas unitarias y de integración.
- ♣ Implementar integración y despliegue continuo (CI/CD).
- ♣ Incorporar soporte multi-sucursal.
- ♣ Mejorar el sistema de auditoría y trazabilidad.
- ♣ Incorporar notificaciones en tiempo real mediante WebSockets.
- ♣ Migrar el sistema a contenedores Docker.
- ♣ Incorporar reportes avanzados y métricas adicionales.
- ♣ Implementar aplicación móvil complementaria.
- ♣ Integrar facturación electrónica y servicios externos.



Metodología

Enfoque Metodológico

Para el desarrollo del presente proyecto se adoptó un enfoque metodológico incremental y modular, permitiendo implementar funcionalidades de manera progresiva y organizada.

La metodología utilizada contempló distintas etapas de análisis, diseño, desarrollo, integración y validación del sistema, facilitando el control del avance del proyecto y la detección temprana de errores.

El proceso de desarrollo se organizó en las siguientes fases:

- ♣ Relevamiento y análisis de requerimientos.
- ♣ Diseño de arquitectura y modelado de base de datos.
- ♣ Desarrollo del backend y frontend.
- ♣ Implementación de reglas de negocio.
- ♣ Integración entre módulos.
- ♣ Validación y pruebas funcionales.
- ♣ Documentación técnica y capacitación.

Arquitectura del Sistema

El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura cliente-servidor, separando frontend, backend y base de datos.

La aplicación frontend se implementó como una SPA, encargada de la interacción con el usuario y visualización de la información.

El backend centraliza la lógica de negocio, autenticación, validaciones y acceso a datos mediante una API REST.

La persistencia de información se realiza utilizando una base de datos relacional MySQL.

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante solicitudes HTTP utilizando formato JSON.



Componentes principales

Frontend

Aplicación desarrollada en React:

- Interfaz gráfica.
- Formularios.
- Navegación.
- Consumo de API.
- Gestión visual de datos.

Backend

API REST desarrollada en Node.js y Express:

- Lógica de negocio.
- Seguridad y autenticación.
- Validaciones.
- Gestión de base de datos.
- Control de permisos.

Base de Datos

Sistema gestor MySQL:

- Almacenamiento persistente.
- Relaciones entre entidades.
- Integridad de información.
- Optimización de consultas.

Backend

El backend del sistema fue desarrollado utilizando Node.js junto con Express, implementando una arquitectura modular basada en controladores, servicios y middlewares.

La API REST desarrollada se encarga de administrar la lógica de negocio y procesar las operaciones relacionadas con ventas, clientes, productos, usuarios y reportes.



- **Estructura principal**

El backend se organiza mediante las siguientes capas:

- Controllers: manejo de solicitudes HTTP.
- Services: lógica de negocio.
- Middleware: autenticación, roles y manejo de errores.
- Config: configuración de entorno y conexión a base de datos.
- Utils: funciones auxiliares.

- **Funcionalidades principales**

- Autenticación mediante JWT.
- Gestión de usuarios y roles.
- CRUD de clientes.
- CRUD de productos y categorías.
- Registro de ventas.
- Gestión automática de stock.
- Generación de reportes.
- Exportación de información.

- **Seguridad implementada**

El backend incorpora distintas medidas de seguridad:

- JWT para autenticación.
- bcryptjs para cifrado de contraseñas.
- Helmet para protección de cabeceras HTTP.
- CORS para control de acceso.
- express-rate-limit para limitar solicitudes.

Además, se implementaron validaciones utilizando Zod para garantizar integridad y consistencia de los datos recibidos.



Frontend

El frontend del sistema fue desarrollado utilizando React junto con TypeScript y Vite, permitiendo construir una interfaz moderna, dinámica y escalable.

La aplicación se desarrolló bajo el concepto SPA mejorando la experiencia del usuario mediante navegación fluida y actualización dinámica de contenido.

- **Tecnologías principales**

- React 19.
- TypeScript.
- Vite.
- Tailwind CSS v4.
- React Router v7.
- TanStack Query.
- React Hook Form.
- Zod.

- **Funcionalidades implementadas**

- Dashboard principal con métricas.
- Gestión de clientes.
- Gestión de productos.
- Gestión de ventas.
- Formularios validados.
- Generación de tickets PDF.
- Gestión de usuarios y roles.
- Exportación de reportes.



Base de Datos

La persistencia de datos del sistema se implementó utilizando MySQL como motor de base de datos relacional.

La estructura fue diseñada siguiendo principios de normalización para evitar redundancia y garantizar integridad de información.

La administración de la base de datos se realizó utilizando phpMyAdmin.

- **Entidades principales**

- Usuarios.
- Clientes.
- Productos.
- Categorías.
- Ventas.
- Detalle de ventas.
- Movimientos de stock.

- **Características implementadas**

- Claves primarias y foráneas.
- Restricciones de integridad.
- Vistas SQL.
- Triggers automáticos.
- Campos calculados.

- **Automatizaciones implementadas**

- Generación automática de número de venta mediante trigger BEFORE INSERT.
- Actualización automática de stock luego de cada venta.
- Cálculo automático de totales.



Herramientas Complementarias

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas complementarias orientadas a optimizar productividad, organización y mantenimiento del sistema.

Estas herramientas permitieron agilizar tareas de desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema.

- **Herramientas utilizadas**

- npm para gestión de dependencias.
- Git para control de versiones.
- phpMyAdmin para administración de MySQL.
- XAMPP, WAMP o Laragon para entorno local.
- ts-node-dev para desarrollo backend.
- xlsx y jszip para exportación de información.
- @react-pdf/renderer para generación de documentos PDF.

Desarrollo e Implementación

El desarrollo del sistema se realizó de manera progresiva integrando frontend, backend y base de datos.

La implementación se organizó por módulos funcionales para facilitar validaciones y pruebas.

Desarrollo del Backend

Se implementaron endpoints REST para Usuarios, Clientes, Productos, Categorías, Ventas y Reportes.

Además, se desarrollaron middlewares para autenticación, control de roles y manejo de errores.

Desarrollo del Frontend

Se implementaron interfaces para el Dashboard principal, Gestión de clientes, Gestión de productos, Registro de ventas, Reportes y Gestión de usuarios.

El frontend consume información mediante un cliente API centralizado.



Integración

La integración entre frontend y backend se realizó mediante peticiones HTTP utilizando JSON.

El acceso a rutas protegidas requiere autenticación mediante token JWT.

Gestión de Versiones y Colaboración

El proyecto fue organizado utilizando Git como sistema de control de versiones.

La utilización de repositorios permitió mantener historial de cambios, control de modificaciones y organización del desarrollo.

La estructura del proyecto separa claramente frontend y backend, facilitando mantenimiento y colaboración.

- **Organización del repositorio:** El proyecto se organiza como un monorepo compuesto por:
 - backend.
 - centro-hogar (frontend).
- **Documentación:** La documentación principal del sistema se encuentra centralizada en archivos README y documentación técnica complementaria.



Pruebas e Integración

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron pruebas funcionales orientadas a validar el correcto funcionamiento de los módulos principales.

Las pruebas permitieron verificar estabilidad, consistencia e integridad de la información manejada por el sistema.

Área	Pruebas Realizadas	Resultado Esperado
Ventas	Registro de ventas	Verificar que las ventas se registren correctamente y actualicen la información relacionada.
Inventario	Control automático de stock	Verificar que el sistema descuente automáticamente las cantidades de productos luego de registrar una venta y mantenga actualizado el inventario en tiempo real.
Clientes	Gestión de clientes	Validar el registro, edición, bloqueo y consulta de historial de clientes.
Productos	Gestión de productos	Verificar el alta, modificación y consulta de productos y categorías.
Usuarios	Gestión de usuarios	Comprobar la creación y administración de usuarios según roles asignados.
Seguridad	Seguridad y autenticación	Validar inicio de sesión, control de acceso y protección de funcionalidades según permisos.
Reportes	Generación de reportes	Verificar la correcta generación de reportes de ventas y productos más vendidos.
Exportación	Exportación de información	Comprobar la exportación de datos en formatos CSV y Excel.

Validaciones Implementadas

Tipo de Validación	Descripción
Frontend	Validación de formularios para controlar campos obligatorios y formatos de datos antes de enviar información al servidor.
Backend	Validación de datos mediante Zod para garantizar integridad y consistencia de la información recibida.
Seguridad	Restricción de acceso a funcionalidades según el rol del usuario autenticado.
Sesiones	Control y validación de sesiones autenticadas mediante JWT para proteger rutas privadas del sistema.

Implantación y Capacitación

La implantación del sistema se realizó en un entorno local utilizando Node.js y MySQL.

Configuración del entorno

- **Backend**

- Instalación de dependencias mediante npm install.
- Configuración de variables de entorno.
- Ejecución mediante npm run dev.

- **Frontend**

- Instalación de dependencias.
- Configuración de VITE_API_URL.
- Ejecución mediante npm run dev.

- **Base de Datos**

- Creación de base de datos centro_hogar.
- Importación de database.sql.
- Importación de seed.sql. (inyección de datos)

Capacitación

Posteriormente se realizó una capacitación orientada a los usuarios del sistema Administradores, Vendedores y Encargados de stock.

Durante la capacitación se explicó registro de ventas, gestión de clientes, control de inventario, generación de reportes, gestión de usuarios, copias de seguridad.

La capacitación permitió facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo sistema y mejorar el aprovechamiento de las funcionalidades implementadas.

Recursos Necesarios

Recursos Humanos

El proyecto fue desarrollado de manera colaborativa por los integrantes del grupo de trabajo, quienes participaron en las distintas etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema.

Para una mejor organización de tareas, se definieron los siguientes roles y responsabilidades:



- ♣ **Analista Funcional:** encargado del relevamiento de requerimientos, análisis de necesidades de la empresa y definición de reglas de negocio del sistema.
- ♣ **Desarrollador Backend:** responsable de la implementación de la lógica de negocio, desarrollo de la API REST, validaciones y conexión con la base de datos MySQL.
- ♣ **Desarrollador Frontend:** encargado del diseño e implementación de la interfaz de usuario, navegación del sistema y experiencia de usuario mediante React y Tailwind CSS.
- ♣ **Diseñador de Base de Datos:** responsable del modelado entidad-relación, normalización de tablas, relaciones y estructura general de la base de datos.
- ♣ **Responsable de Documentación:** encargado de la elaboración de la documentación técnica y académica del proyecto, incluyendo requerimientos, diagramas, manuales y carpeta final.

El trabajo fue colaborativo dentro del equipo, los integrantes participamos conjuntamente en tareas de integración, pruebas funcionales, corrección de errores y validación general del sistema.

Recursos Materiales

Para el desarrollo e implementación del sistema se utilizaron distintos recursos tecnológicos y herramientas de software.

Recurso	Descripción
Computadoras personales	Equipos utilizados para programación, pruebas y documentación.
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo utilizado para programación.
Node.js	Entorno de ejecución para backend.
React y Vite	Tecnologías utilizadas para el desarrollo frontend.
MySQL 8	Sistema gestor de base de datos.
phpMyAdmin	Administración visual de base de datos.
Git y GitHub	Control de versiones y colaboración.
XAMPP / Laragon	Entorno local de desarrollo.
Navegadores web	Pruebas y ejecución del sistema.



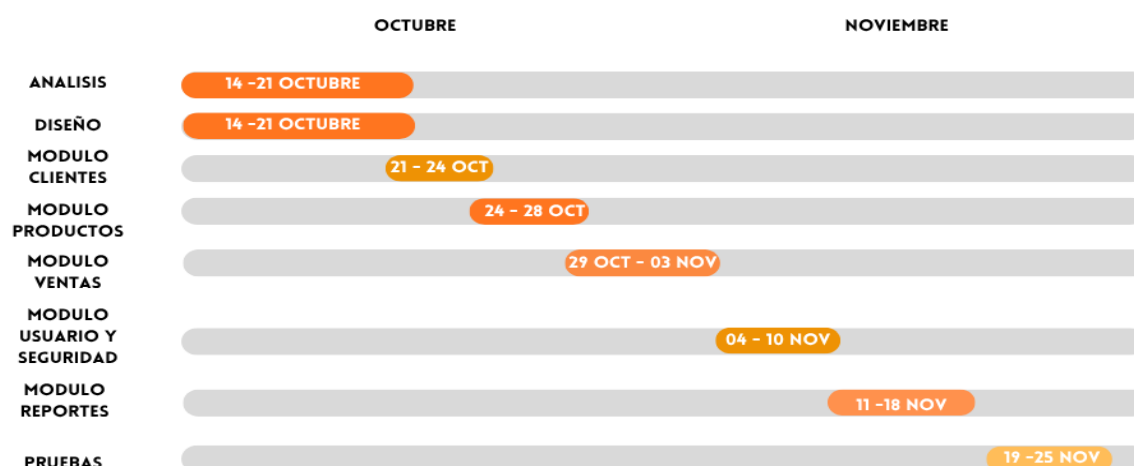
Plan de Trabajo

El proyecto fue organizado en distintas etapas de trabajo para garantizar un desarrollo ordenado y progresivo del sistema.

Etapa	Actividades Principales	Entregables
Análisis	Relevamiento de información y definición de requerimientos	Documento de requerimientos
Diseño	Modelado de base de datos y arquitectura del sistema	DER, prototipos y estructura del sistema
Desarrollo Backend	Implementación de API REST y lógica de negocio	Backend funcional
Desarrollo Frontend	Desarrollo de interfaz y funcionalidades	Frontend funcional
Integración	Conexión entre frontend, backend y base de datos	Sistema integrado
Pruebas	Validación de funcionalidades y corrección de errores	Sistema estable
Documentación	Elaboración de documentación técnica y académica	Informe final
Implementación	Puesta en funcionamiento y capacitación	Sistema operativo

SISTEMA DE GESTION DE VENTAS - MUEBLERIA CENTRO HOGAR

DIAGRAMA DE GANTT





CONSULTAS

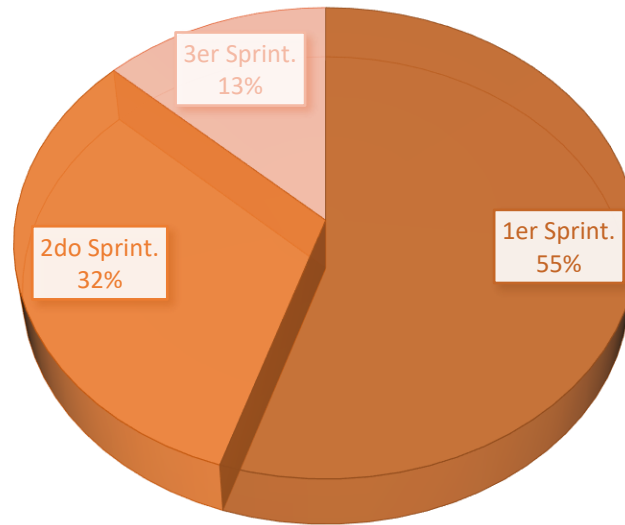
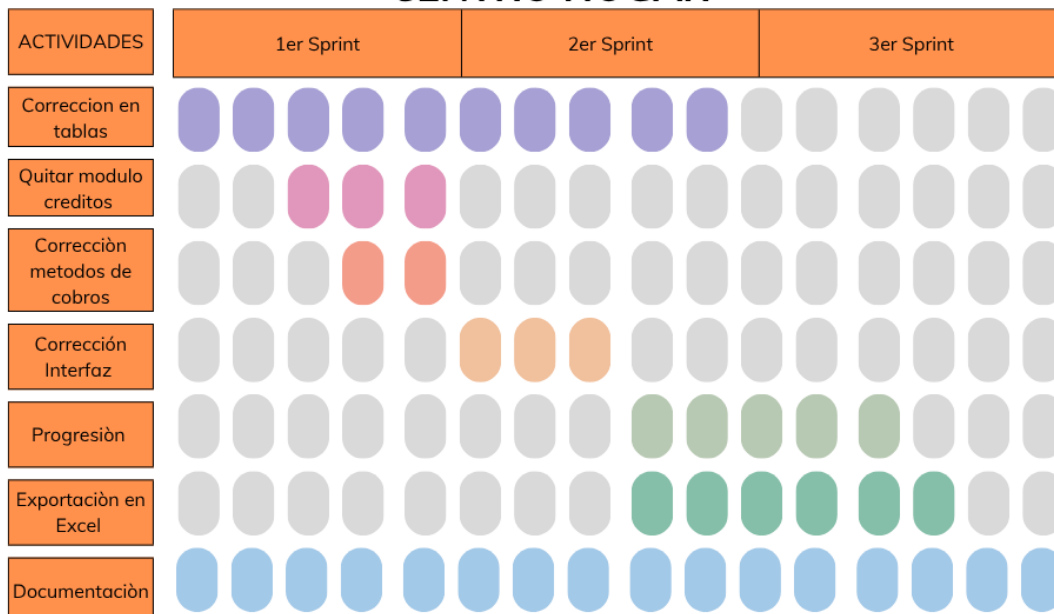


DIAGRAMA GANTT SISTEMA DE GESTION DE VENTAS MUEBLERIA CENTRO HOGAR





PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS

N°	ETAPA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLE(S)
1	 Análisis	• Relevamiento de información y definición de requerimientos funcionales y no funcionales	M. Virginia Villarreal
2	 Análisis	• Definición de reglas de negocio e historias de usuario	M. Virginia Villarreal
3	 Diseño	• Modelado DER y normalización de base de datos	Juan Ignacio Márquez
4	 Diseño	• Diseño de arquitectura del sistema y estructura general	Juan Ignacio Márquez
5	 Desarrollo Backend	• Configuración inicial del backend y conexión MySQL	Juan Ignacio Márquez
6	 Desarrollo Backend	• Desarrollo de API REST y lógica de negocio	Juan Ignacio Márquez y M. Virginia Villarreal
7	 Desarrollo Backend	• Implementación de autenticación JWT y roles	Juan Ignacio Márquez
8	 Desarrollo Frontend	• Diseño de interfaz gráfica y experiencia de usuario	Alexis Juárez
9	 Desarrollo Frontend	• Desarrollo de módulos de clientes, productos y ventas	Alexis Juárez y M. Virginia Villarreal
10	 Integración	• Integración frontend, backend y base de datos	Juan Ignacio Márquez y Alexis Juárez
11	 Pruebas	• Validación de ventas, stock y usuarios	M. Virginia Villarreal y Alexis Juárez
12	 Correcciones	• Corrección de errores detectados durante pruebas	Juan Ignacio Márquez y Alexis Juárez
13	 Pruebas de Correcciones	• Verificación de funcionalidades corregidas y estabilidad general	M. Virginia Villarreal, Juan Ignacio Márquez y Alexis Juárez
14	 Documentación	• Elaboración de documentación técnica y académica	M. Virginia Villarreal
15	 Documentación	• Elaboración de manual técnico y manual de usuario	M. Virginia Villarreal y Alexis Juárez
16	 Implementación	• Configuración final y puesta en funcionamiento	M. Virginia Villarreal, Juan Ignacio Márquez y Alexis Juárez
17	 Capacitación	• Explicación del uso del sistema y pruebas finales	M. Virginia Villarreal, Juan Ignacio Márquez y Alexis Juárez
18	 Revisión Final	• Correcciones académicas y revisión general del proyecto	M. Virginia Villarreal, Juan Ignacio Márquez y Alexis Juárez

Resultados Esperados

Se espera que la implementación del Sistema de Gestión de Ventas permita mejorar significativamente la organización y eficiencia operativa de Mueblería Centro Hogar.

Entre los principales resultados esperados se destacan:

- ♣ Digitalización de los procesos administrativos y comerciales.
- ♣ Centralización de la información de clientes, ventas y productos.
- ♣ Reducción de errores manuales en registros y control de stock.
- ♣ Generación automática de reportes financieros y comerciales.
- ♣ Optimización del tiempo utilizado en tareas administrativas.
- ♣ Mejora en el control de inventario y ventas.
- ♣ Mayor seguridad y organización de la información.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, desarrollo web full stack, bases de datos, seguridad informática y metodologías de desarrollo de software.

Asimismo, el sistema representa una solución tecnológica adaptable y escalable que puede servir como base para futuras mejoras o ampliaciones funcionales.



Conclusión Final

El desarrollo del Sistema de Gestión de Ventas para Mueblería Centro Hogar permitió implementar una solución tecnológica orientada a optimizar y modernizar los procesos administrativos y comerciales de la empresa.

A través de la digitalización de tareas relacionadas con ventas, clientes, productos e inventario, el sistema contribuye a mejorar la organización interna, reducir errores manuales y facilitar el acceso a información centralizada y actualizada.

La implementación de una arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías modernas como React, Node.js y MySQL permitió desarrollar una plataforma escalable, segura y organizada, preparada para futuras ampliaciones y mejoras.

Asimismo, la incorporación de autenticación mediante JWT, control de roles y validaciones de seguridad contribuye a proteger la información y garantizar un acceso controlado a las funcionalidades del sistema.

Desde el punto de vista funcional, el sistema cumple con los objetivos planteados inicialmente, permitiendo:

- Automatizar el registro de ventas.
- Gestionar clientes y productos de manera organizada.
- Controlar automáticamente el stock disponible.
- Generar reportes comerciales y financieros.
- Centralizar información relevante para la toma de decisiones.

Desde el aspecto académico y profesional, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, desarrollo full stack, modelado de bases de datos, seguridad informática y arquitectura de software, integrando herramientas y metodologías utilizadas actualmente en el desarrollo de aplicaciones web modernas.

En conclusión, el sistema desarrollado representa una solución tecnológica adecuada para mejorar la eficiencia operativa de Mueblería Centro Hogar, aportando una herramienta moderna, segura y adaptable a las necesidades del negocio.



Glosario

Término	Definición
API REST	Arquitectura utilizada para la comunicación entre frontend y backend mediante solicitudes HTTP.
Backend	Parte del sistema encargada de la lógica de negocio y acceso a datos.
Base de Datos	Sistema utilizado para almacenar información estructurada.
bcryptjs	Librería utilizada para cifrar contraseñas de usuarios.
CRUD	Operaciones básicas de crear, leer, actualizar y eliminar información.
Dashboard	Panel principal que muestra métricas e información resumida del sistema.
Frontend	Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario.
JWT	JSON Web Token utilizado para autenticación segura.
Middleware	Función intermedia utilizada para validar solicitudes o permisos.
MySQL	Sistema gestor de bases de datos relacional utilizado en el proyecto.
Node.js	Entorno de ejecución utilizado para desarrollar el backend.
React	Librería JavaScript utilizada para desarrollar el frontend.
Rol	Nivel de acceso asignado a un usuario dentro del sistema.
SPA	Single Page Application, aplicación web de una sola página.
Stock	Cantidad disponible de productos en inventario.
Trigger	Procedimiento automático ejecutado por la base de datos ante determinados eventos.
TypeScript	Superset de JavaScript utilizado para desarrollo tipado.
Zod	Librería utilizada para validación de datos.



Lecciones Aprendidas

Durante el desarrollo del presente proyecto se adquirieron conocimientos técnicos y metodológicos relacionados con el análisis, diseño e implementación de sistemas web modernos.

Entre las principales lecciones aprendidas:

- Importancia del relevamiento y análisis de requerimientos antes de iniciar el desarrollo.
- Necesidad de diseñar correctamente la arquitectura del sistema para garantizar mantenibilidad y escalabilidad.
- Relevancia del modelado y normalización de bases de datos para evitar redundancia de información.
- Importancia de implementar mecanismos de seguridad desde las primeras etapas del desarrollo.
- Utilización de buenas prácticas de organización y modularización del código.
- Integración efectiva entre frontend, backend y base de datos.
- Valor de las pruebas funcionales para detectar errores y garantizar estabilidad.
- Importancia del control de versiones para mantener trazabilidad del desarrollo.

Además, el proyecto permitió fortalecer habilidades relacionadas con trabajo autónomo, resolución de problemas, documentación técnica y aplicación práctica de tecnologías actuales utilizadas en el ámbito profesional.

Referencias

- Ingeniería de Software. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Martin Fowler. (2018). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- React Documentation. Recuperado de React Official Documentation
- Node.js Official Documentation
- Express.js Official Documentation
- MySQL Official Documentation
- TypeScript Official Documentation
- Tailwind CSS Official Documentation
- JWT Introduction – Auth0
- bcryptjs GitHub Repository



Cierre del Proyecto

El presente proyecto permitió desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Ventas orientado a mejorar los procesos administrativos y comerciales de Mueblería Centro Hogar mediante una solución tecnológica moderna y centralizada.

La implementación del sistema representa una mejora significativa respecto a los métodos tradicionales utilizados anteriormente, permitiendo optimizar la gestión de información, automatizar tareas operativas y facilitar el acceso a reportes comerciales y financieros.

El desarrollo del proyecto no solo aportó beneficios funcionales para la empresa, sino también una experiencia académica y profesional enriquecedora, permitiendo aplicar conocimientos de programación, bases de datos, arquitectura de software y seguridad informática en un entorno real.

Asimismo, la estructura modular y escalable del sistema permitirá incorporar futuras mejoras y funcionalidades según las necesidades del negocio.

Finalmente, el proyecto demuestra la importancia de las tecnologías de la información como herramientas fundamentales para optimizar procesos, mejorar la organización empresarial y fortalecer la toma de decisiones dentro de pequeñas y medianas empresas.